

Problemas del Módulo 1: Arquitectura del repertorio de instrucciones de un procesador

Problema 1

Un computador con una memoria cuyo ancho de palabra es 32 bits y direccionable por byte, presenta los siguientes contenidos en registro y memoria:

REGISTROS → R1:100, R2:2

Tanto el contenido como las direcciones de la memoria están en decimal

Memoria				
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
96	0	400	87	104
100	108	106	107	30
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
196	8	205	1	100
200	34	96	201	0
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.

Formato de la instrucción:

...	desplazamiento/inmediato
-----	--------------------------

Si el contenido del campo desplazamiento/inmediato de la instrucción en ejecución es 99. ¿Cuál será el valor del operando (de tamaño byte) con los siguientes modos de direccionamiento?

- Directo de memoria o absoluto (dirección = desplazamiento)
- Directo de registro con R1
- Indirecto de registro con R1
- Indirecto con desplazamiento relativo a registro base R1
- Indirecto con desplazamiento relativo a registro base R2
- Indirecto con desplazamiento (con registro base R1 e indexado con R2)
- Indirecto con registro R1 predecrementado

Solución

- Dirección del Operando = 99 $\Rightarrow$ Operando = [99] = 104
- Operando = [R1] = 100
- Dirección del Operando = [R1] = 100 $\Rightarrow$ Operando = [100] = 108
- Dirección del Operando = [R1] + DESPL = 100 + 99 $\Rightarrow$ Operando = [199] = 100
- Dirección del Operando = [R2] + DESPL = 2 + 99 $\Rightarrow$ Operando = [101] = 106
- Dirección del Operando = [R1] + [R2] + DESPL = 2 + 100 + 99 = 201 $\Rightarrow$ Operando = [201] = 96
- [R1] = [R1] - 1 $\Rightarrow$ [R1] = 99 $\Rightarrow$ Operando = [99] = 104

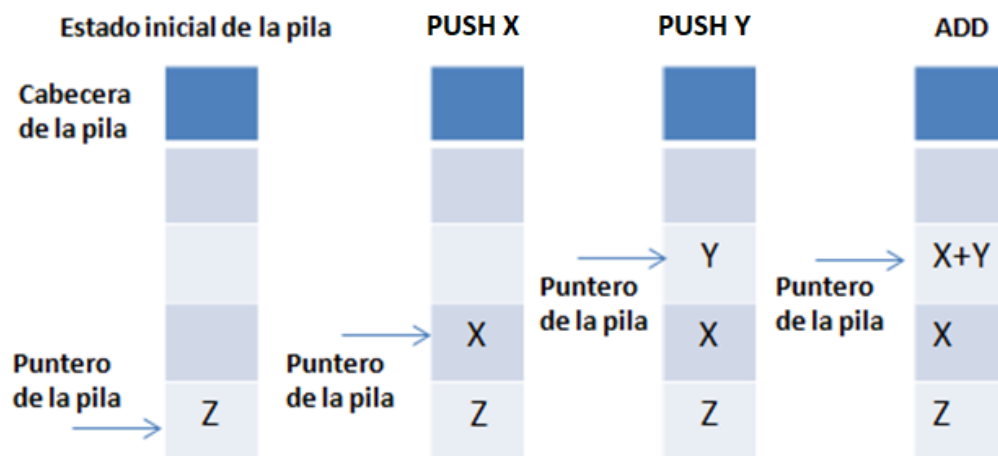
Problema 2

Comparar las arquitecturas de cero, uno, dos y tres operandos, escribiendo programas que calculen $X=(A+B*C)/(D-E*F)$ para cada una de las cuatro máquinas. Las instrucciones de que se dispone son las siguientes (donde M representa memoria y Ri el registro i):

0 Operandos	1 Operando	2 Operandos	3 Operandos
PUSH M	LOAD M (Acumulador $\leftarrow$ M)	MOVE Ri, M ($R_i \leftarrow M$)	MOVE Ri, M ($R_i \leftarrow M$)
POP M	STORE M ($M \leftarrow$ Acumulador)	MOVE M, Ri ($M \leftarrow R_i$)	MOVE M, Ri ($M \leftarrow R_i$)
ADD	ADD M	ADD Ri, Y ($R_i = R_i + M$)	ADD Rd, Ri, Rj ($R_d = R_i + R_j$)
SUB	SUB M	SUB Ri, Y ($R_i = R_i - M$)	SUB Rd, Ri, Rj ($R_d = R_i - R_j$)
MUL	MUL M	MUL Ri, Y ($R_i = R_i \times M$)	MUL Rd, Ri, Rj ($R_d = R_i \times R_j$)
DIV	DIV M	DIV Ri, Y ($R_i = R_i / M$)	DIV Rd, Ri, Rj ($R_d = R_i / R_j$)

Antes de hacer los programas hay que especificar algunas cosas.

- Todos los operandos están en memoria
- En la arquitectura de 0 operandos se usa una pila. Asumimos que la pila funciona de la siguiente manera:



- En la arquitectura de 1 operando, la ALU trabaja con el acumulador de la siguiente manera:

SUB M (**Acumulador** – M) y DIV M (**Acumulador**/M)

Solución problema 2

Arquitectura Pila	Arquitectura Acumulador	Arquitectura Reg-Mem	Arquitectura Reg-Reg
PUSH B			
PUSH C	LOAD B	MOVE R0, B	MOVE R0, B
MUL	MUL C	MUL R0, C	MOVE R1, C
PUSH A	ADD A	ADD R0, A	MOVE R2, A
ADD	STORE Op1	MOVE R1, E	MUL R0, R0, R1
POP Op1	LOAD E	MUL R1, F	ADD R0, R0, R2
PUSH E	MUL F	MOVE R2, D	MOVE R1, E
PUSH F	STORE X	SUB R2, R1	MOVE R2, F
MUL	LOAD D	DIV R0, R2	MOVE R3, D
PUSH D	SUB X	MOVE X, R0	MUL R1, R1, R2
SUB	STORE Op2		SUB R1, R3, R1
PUSH Op1	LOAD Op1		DIV R0, R0, R1
DIV	DIV Op2		MOVE X, R0
POP X	STORE X		

Problema 3

Considerar las siguientes arquitecturas:

- Procesador con una longitud de instrucción de 12 bits, 32 registros de propósito general, donde el operando está siempre en registro. ¿Es posible codificar el siguiente repertorio?
 - 3 instrucciones de 2 operandos
 - 30 instrucciones de 1 operando
 - 45 instrucciones de 0 operandos
- Siguiendo el mismo caso anterior, determinar si es posible tener
 - 3 instrucciones de 2 operandos
 - 31 instrucciones de 1 operando
 - 35 instrucciones de 0 operandos
- Considerar ahora el mismo procesador, pero donde hay que definir 3 instrucciones de 2 operandos y 24 instrucciones de 0 operandos. ¿Cuál es el máximo número de instrucciones de 1 operando que se pueden tener?

Solución apartado a)

- 3 instrucciones de 2 operandos

CO (2)	Reg (5)	Reg(5)
0 0		
...		
1 0		

- 30 instrucciones de 1 operandos

1 1	CO (7)	Reg (5)
0 0 0 0 0		
...		
1 1 1 0 1		

Sobran dos códigos

- 45 instrucciones sin operandos

CO (12)
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
...
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
...
0 1 1 0 1

aquí se usan los 32 códigos

aquí se usan 13

Sobran códigos, el repertorio abierto

Solución apartado b)

- 3 instrucciones de 2 operandos

CO (2)	Reg (5)	Reg(5)
0 0		
...		
1 0		

- 31 instrucciones de 1 operandos

1 1	CO (7)	Reg (5)
0 0 0 0 0		
...		
1 1 1 1 0		

Sobran un código

- 35 instrucciones sin operandos

Al querer 35 instrucciones se necesitan 6 bits por lo que el CO sería de 13 bits y la instrucción es de 12 bits por lo tanto no se puede diseñar este repertorio.

¿Y si cambiamos el orden de las dos últimas instrucciones?

- 3 instrucciones de 2 operandos

CO (2)	Reg (5)	Reg(5)
0 0		
...		
1 0		

- 35 instrucciones sin operandos

1 1	CO (8)	Sin usar (4)
	0 0 0 0 0 0	
	...	
	1 0 0 0 1 0	

Sobran 29 códigos del 11 100011 al 11 11111

- 31 instrucciones de 1 operandos

Vemos que en el formato anterior sólo sobran 4 bits por lo que el campo del operando (5bit de registro) no cabe, por lo tanto, tampoco se puede diseñar el repertorio.

Solución apartado c)

- 3 instrucciones de 2 operandos

CO (2)	Reg (5)	Reg(5)
0 0		
...		
1 0		

- 24 instrucciones sin operandos

1 1	CO (7)	Sin usar (5)
	0 0 0 0 0	
	...	
	1 0 1 1 1	

Sobran 8 códigos 11 11000 al 11 11111

- ¿Cuál es el máximo número de instrucciones de 1 operando que se pueden tener?

No se puede añadir ningún bit al CO, luego solo podemos tener los códigos que sobran. El máximo número de instrucciones de 1 operando que se pueden tener es:

- 7 instrucciones y el repertorio queda abierto
- 8 instrucciones y el repertorio queda cerrado

1 1	CO (7)	Reg (5)
	1 1 0 0 0	
	...	
	1 1 1 1 0 1 1	

Problema 4

Sea un computador con un ancho de instrucción de 36 bits y 8 registros de propósito general.

- a) Diseñar el siguiente repertorio de instrucciones, con código variable:
- 7 instrucciones de 3 operandos, dos de ellos con direccionamiento absoluto (directo a memoria) y el otro con direccionamiento directo a registro
 - 500 instrucciones de 2 operandos, uno de ellos con direccionamiento absoluto y el otro con direccionamiento directo a registro
 - 50 instrucciones sin operando
- b) Lo mismo que el apartado anterior, pero me dicen que el tamaño de la Memoria es de 32Kbytes
- c) ¿Se podría diseñar este repertorio con el tamaño del código fijo? ¿A qué afectaría?

NOTA: el orden de los operandos que he puesto en las instrucciones puede ser otro.

Solución a)

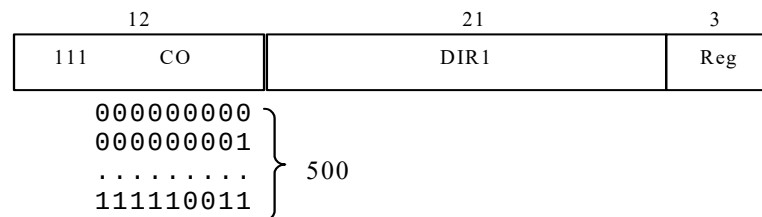
- 7 instrucciones de 3 operandos

Como o nos dicen el tamaño de la memoria, o el rango al que se quiere acceder, el campo del modo de direccionamiento absoluto puede ser del número de bits que permita la instrucción. Para el direccionamiento directo a registro se necesitan 3 bits.

3	15	15	3
CO	DIR1	DIR1	Reg
000	}		
001			
010			
011			
100			
101			
110			

Rango de memoria al que se puede acceder $[0, 2^{15}] = 32\text{Kbytes}$

- 500 instrucciones de 2 operandos

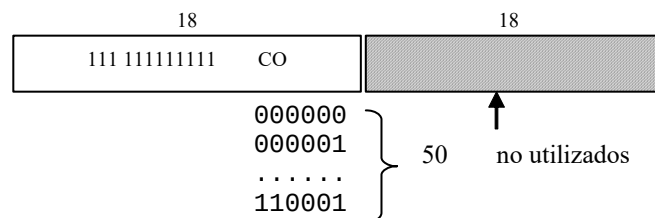


Rango de memoria al que se puede acceder $[0, 2^{21}] = 2\text{Mbytes}$

Sobran 12 códigos del 111111110100 al 111111111111

- 50 instrucciones sin operandos

Se pueden usar los 12 códigos anteriores, o como en este tipo de instrucción sobran bits porque no tiene operandos, podemos usar uno solo de los códigos por ejemplo el último



Solución que dio un equipo por discord, en ella usa todos los códigos que sobran. También pusieron otro orden los operandos:

- 7 instrucciones de 3 operandos, dos de ellos con direccionamiento absoluto (directo a memoria) y el otro con direccionamiento directo a registro

CO:110, sobra 111	Reg:3	15 bits dir. abs.	15 bits dir. abs.
-------------------	-------	-------------------	-------------------

- 500 instrucciones de 2 operandos, uno de ellos con direccionamiento absoluto y el otro con direccionamiento directo a registro

111	CO:111110011	Reg:3	21 bits dir. abs
-----	--------------	-------	------------------

- 50 instrucciones sin operando

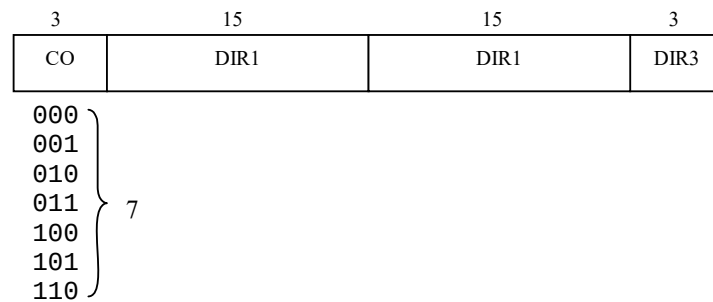
1111111	0100-1011	CO: 111	Sobran 21 bits
	(en 1011 sobran 4 configuraciones de CO)		

En ambos casos sobran códigos por lo que el repertorio queda abierto.

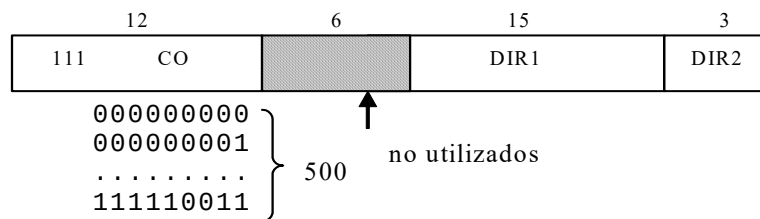
Solución b)

- 7 instrucciones de 3 operandos

Como el tamaño de la memoria es de 32Kbytes ($= 10^{15}$) las direcciones, como mucho pueden ser de 15 bits, es decir, el campo del modo de direccionamiento absoluto como mucho puede ser de 15 bits para la dirección. Para el direccionamiento directo a registro se necesitan 3 bits.



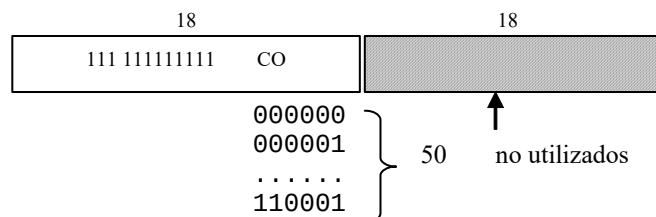
- 500 instrucciones de 2 operandos



Sobran 12 códigos del 111111110100 al 111111111111

- 50 instrucciones sin operandos

Se pueden usar los 12 códigos anteriores, o como este tipo de instrucción sobran bits porque no tiene operandos, podemos usar uno solo de los códigos por ejemplo el último



Solución c)

Total de instrucciones = 557, se necesitan 10 bits de CO del 0000000000 al 1000101100
Sobran códigos por lo que el repertorio queda abierto.

- 7 instrucciones de 3 operandos

CO (10)	Reg (3)	Dir (11)	Dir (11)	Sin usar (1)
---------	---------	----------	----------	--------------

En este caso se reduce el rango de memoria al que podemos acceder

Rango de memoria al que se puede acceder $[0, 2^{11}] = 2\text{Kbytes}$

- 500 instrucciones de 2 operandos

CO (10)	Reg (3)	Dir (23)
---------	---------	----------

En las instrucciones de 2 operandos aumenta el rango de memoria al que podemos acceder

Rango de memoria al que se puede acceder $[0, 2^{23}] = 8\text{Mbytes}$

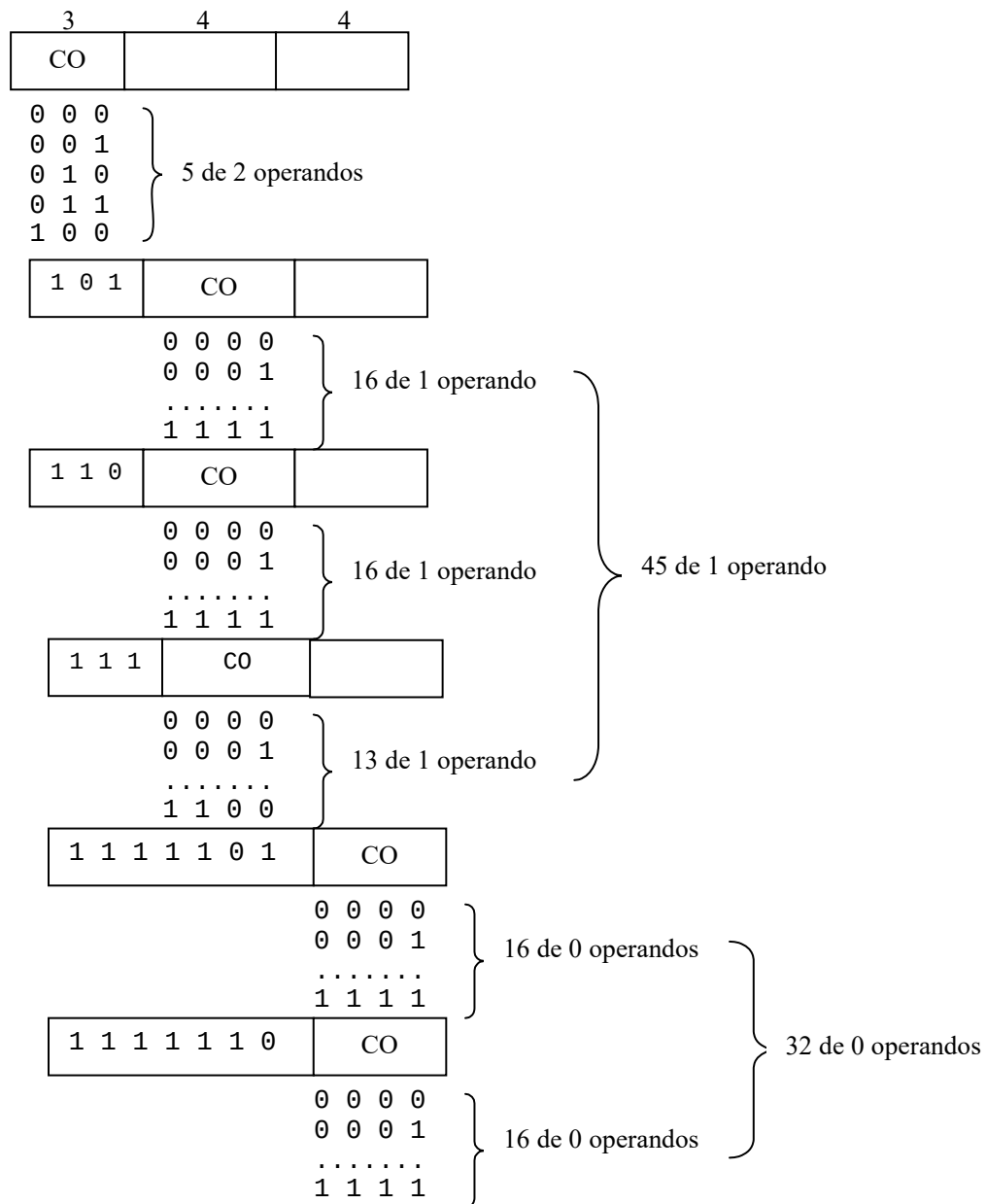
- 50 instrucciones sin operandos

CO (10)	Sin usar (26)
---------	---------------

Problema 5

Un computador tiene instrucciones de longitud fija de 11 bits con campo de operando de 4 bits. ¿Es posible codificar en este formato 5 instrucciones de 2 operandos, 45 instrucciones de 1 operando y 32 instrucciones sin operando?

Solución



Problema 6

En una arquitectura de 32 bits (de dirección y de palabra) con 64 registros, las instrucciones de dos operandos tienen el siguiente formato:

CO (8)	Operando 1 (7)	Operando 2 (17)
--------	----------------	-----------------

Donde el campo del operando 2 admiten tres tipos de direccionamiento: directo a memoria, inmediato y direccionamiento con desplazamiento relativo a registro base, ¿cuál es el rango del desplazamiento?

Solución a)

Los 17 bits del operando 2 se dividen de la siguiente manera: 2 para seleccionar el modo de direccionamiento, 6 para el registro base y el resto para el desplazamiento (9). Rango del desplazamiento [-256, 255]

Solución b)

CO (8)	Operando 1 (6)	Operando 2 (18)
--------	----------------	-----------------

Los 18 bits del operando 2 se dividen de la siguiente manera: 2 para seleccionar el modo de direccionamiento, 6 para el registro base y el resto para el desplazamiento (10). Rango del desplazamiento [-512, 511]

Problema 7

Sea un computador con 32 registros y tamaño de instrucciones de 16 bits, donde se han utilizado 4 bits para codificar 15 instrucciones de dos operandos que admiten direccionamiento con acceso directo e indirecto registro. Se quieren añadir instrucciones de un operando con direccionamiento absoluto (directo a memoria) que permita acceder al siguiente rango de memoria [0, 1023]. ¿Cuántas instrucciones se pueden añadir?

Solución

Para que el direccionamiento absoluto permita acceder al siguiente rango de memoria [0, 1023] se necesitan 10 bits

De las instrucciones anteriores ha sobrado un código, el 1111, que podemos usar luego el formato de las instrucciones de un operando sería:

1 1 1 1 CO (6)	Dirección (10)
1 1 1 1 0 0	
...	
1 1 1 1 1 0 o 11	

Se pueden añadir 4 instrucciones si el repertorio se deja cerrado o 3 instrucciones si queremos dejar el repertorio abierto

Problema 8

Sea un computador con 8 registros y tamaño de instrucciones de 16 bits, El repertorio de instrucciones tiene 31 instrucciones de un operando con direccionamiento absoluto (directo a memoria) que permite acceder a un rango de 2KBytes de memoria. Se quieren añadir instrucciones de dos operandos que admitan direccionamiento directo e indirecto registro. ¿Cuántas instrucciones se pueden añadir?

Solución

Pongo el formato de las instrucciones de un operando, pero no hace falta para resolver el problema

Para codificar 31 inst se necesita 5 bits

Para acceder a un rango de 2KB ($=2^{11}$) se necesitan 11 bits

CO (5)	Dirección (11)
0 0 0 0 0	
...	
1 1 1 1 0	

Las instrucciones de dos operandos necesitan 3 bits para el registro y un bit de modo para seleccionar entre directo e indirecto.

Se usa el código que sobra de las instrucciones anteriores (11111). Quedan 3 bits que se pueden usar para el código de operación

1 1 1 1 1	CO (8)	M(1)	Registro (3)	M(1)	Registro (3)
1 1 1 1 1	0 0 0				
...					
1 1 1 1 1	1 1 1	0	110		

Se pueden añadir 8 instrucciones si el repertorio se deja cerrado o 7 instrucciones si queremos dejar el repertorio abierto